

Maíme reálnou číselnou matici A řádu k .
Rozhodneme o platnosti následujících tvrzení:

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Platí:

Nechť λ je vlastní číslo matice A a $v \neq 0$ je příslušný vlastní vektor, tedy $Av = \lambda v$

Ze vztahu $A^2 = A$ plyne: $A^2 v = Av$

Dosazením $Av = \lambda v$ dostaneme:

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda Av = \lambda^2 v$$

$$Av = \lambda v$$

Pokoumáním výrazu pro $A^2 v$ a Av získáme: $\lambda^2 v = \lambda v$

Protože $v \neq 0$ musí platit:

$$\lambda^2 = \lambda \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0$$

Každý číslo rovnice jsou $\lambda = 0$ a $\lambda = 1$, tedy $\lambda \in \{0, 1\}$

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A

Neplatí:

Uvažujme jednotkovou matici $A = I_k$ (pro libovolné $k \geq 1$)

Platí: $A^2 = I^2 = I = A$

Vlastní čísla jednotkové matice jsou ale všichni vlastní 1

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = O_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$

Platí:

Nechť λ je vlastní číslo matice A a $v \neq 0$ je příslušný vlastní vektor

Postupnou aplikací matice A získáme:

$$A^n v = A^{n-1}(Av) = A^{n-1}(1v) = 1A^{n-1}v = \dots = 1^n v$$

Víme, že $A^n = 0_{k \times k}$, takže $A^n v = 0$

Odtud plyne $1^n v = 0$, a protože $v \neq 0$, musí být $1^n = 0 \Rightarrow 1 = 0$

d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastním číslem matice A

Platí

Ze vztahu $A^n = 0_{k \times k}$ plyne pro determinanty: $\det(A^n) = \det(0_{k \times k}) = 0$

Použijeme vlastnost $(\det A^n) = (\det A)^n$:

$$(\det A)^n = 0 \Rightarrow \det A = 0$$

Je splněna podmínka $\det(A - 0 \cdot I) = \det A = 0$, a 0 je tedy vlastním číslem matice A